Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica (14/09/26)
Práctico N°5: Cinemática del Cuerpo Rígido

1. Un cuerpo rígido está sometido simultáneamente a dos movimientos de rotación caracterizados por: $\vec{\Omega} = 4\hat{\jmath}$ y $\vec{\Omega}' = 3\hat{k}$, pasantes por los puntos $P(5, 9, 0)$ y $P'(0, 10, 4)$, respectivamente. Hallar:

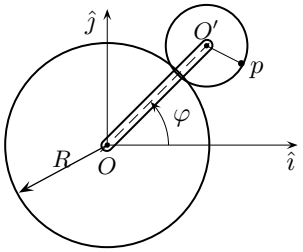
a) las características del movimiento rototraslatorio resultante (es decir la velocidad del centro de reducción y la velocidad angular del cuerpo), tomando como centro de reducción el punto del cuerpo que en el instante considerado coincide con el origen del sistema de coordenadas fijo;
[R: $\vec{\Omega}_c = 4\hat{\jmath} + 3\hat{k}$; $\vec{v}_o = 30\hat{\imath} + 20\hat{k}$]

b) el vector posición de un punto del eje central; [R: $\overrightarrow{OE} = 3{,}2\hat{\imath} + 3{,}6\hat{\jmath} - 4{,}8\hat{k}$]

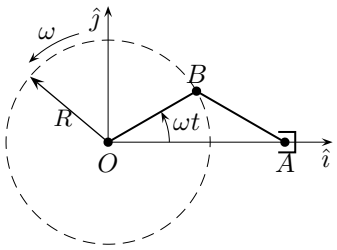
c) las características del movimiento helicoidal tangente equivalente; [R: $\vec{\Omega}_c = 4\hat{\jmath} + 3\hat{k}$; $v_\Omega = 12$]

d) las velocidades de los puntos P y P'. [R: $\vec{v}_p = 3\hat{\imath} + 15\hat{\jmath}$; $\vec{v}_{p'} = 16\hat{\imath} + 20\hat{k}$]

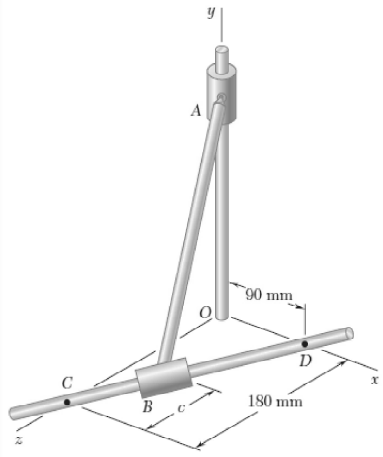
2. Un engranaje de radio r y centro O' que rueda sin resbalar sobre otro engranaje inmóvil de radio R y centro O, se pone en movimiento mediante la biela (O'–O) que gira con velocidad angular constante $\vec{\Omega} = \omega\hat{k}$ alrededor de O. Hallar el estado de velocidades y aceleraciones del engranaje de radio r.
[R: $\vec{v}_{o'} = (R+r)\omega\hat{\varphi}^\circ$; $\vec{a}_{o'} = -(R+r)\omega^2\hat{\rho}^\circ$; $\vec{\Omega}_{\text{eng}} = \left(\frac{R}{r} + 1\right)\omega\hat{k}$; $\dot{\vec{\Omega}}_{\text{eng}} = 0$]



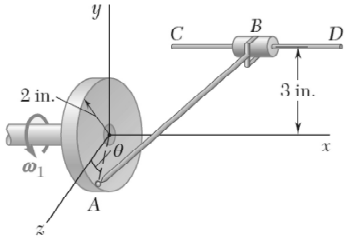
3. La manivela $\overline{OB}$ gira con velocidad angular constante ω, la biela $\overline{BA}$ tiene la misma longitud que la manivela. Hallar:
a) la velocidad del punto A, aplicando la condición de rigidez de las velocidades; [R: $\vec{v}_A = -2\omega R\,\text{sen}(\omega t)\hat{\imath}$]
b) la posición del centro instantáneo de rotación de la biela; [R: $\overrightarrow{OE} = 2R\cos(\omega t)\hat{\imath} + 2R\,\text{sen}(\omega t)\hat{\jmath}$]
c) la velocidad angular de la biela. [R: $\vec{\Omega}_{\text{biela}} = -\omega\hat{k}$]



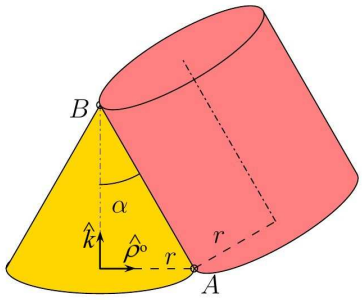
4. La varilla AB, de 300 mm de longitud, está conectada mediante rótulas a los collarines A y B, los cuales pueden deslizar a lo largo de las dos barras mostradas. Si el collarín B se mueve hacia el punto D a velocidad constante 50 mm/s, determinar la velocidad del collarín A cuando la distancia $c = 80$ mm.
[R: $\vec{v}_A = 12{,}78$ mm/s]



5. La varilla AB, de 7 in. de longitud, está conectada al disco mediante una articulación de rótulas, y al collarín B por medio de una horquilla. El disco gira en el plano yz con velocidad angular constante $\omega_1 = 12$ rad/s, mientras el collarín desliza libremente a lo largo de la varilla horizontal CD (ubicada sobre el plano xy). En la posición $\theta = 0$, determinar: a) la velocidad del collarín; b) la velocidad angular de la varilla.
[R: $\vec{V}_B = -12$ in/s $\hat{\imath}$; $\vec{\Omega} = (3{,}69\hat{\imath} + 1{,}85\hat{\jmath} + 2{,}77\hat{k})$ rad/s]

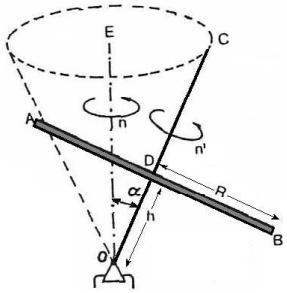


6. Un cilindro recto de radio r se mueve manteniéndose tangente a un cono fijo, de radio de la base r y semiángulo α, de forma que comparten en todo momento una generatriz. Una de las bases del cilindro rueda con velocidad uniforme *sin* deslizar sobre la base del cono, de forma que realiza una revolución completa alrededor del eje del cono en un tiempo τ. La otra base del cilindro se mantiene en contacto con el vértice del cono, rodando *con* deslizamiento. Obtener las expresiones de: a) velocidad angular del cilindro; b) aceleración angular del cilindro; c) descripción de los axoides del movimiento; d) aceleración del punto A de la base del cilindro en contacto con la base del cono.

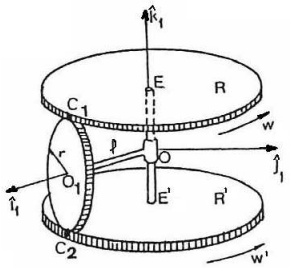


[R: $\vec{\Omega} = \frac{2\pi}{\tau}\left[-\sin\alpha\hat{\rho}^o + (1+\cos\alpha)\hat{k}\right]$; $\dot{\vec{\Omega}} = \frac{4\pi^2}{\tau^2}\,\mathrm{sen}\,\alpha\, k\hat{\varphi}^o$; *axoide fijo:* cono de base r coincidente con la base del cono del problema y semiángulo $\alpha/2$; *axoide móvil:* cono de base r coincidente con la base del cilindro y semiángulo $\alpha/2$; $\vec{a}_A = \frac{4\pi^2}{\tau^2} r\left[(1+\cos\alpha)\hat{\rho}^o + \sin\alpha\hat{k}\right]$]

7. Una plataforma circular AB gira alrededor del eje $\overline{OC}$ que pasa por su centro D, con $n' = 6$ rpm. Al mismo tiempo el eje $\overline{OC}$ gira, en el mismo sentido, alrededor de la vertical $\overline{OE}$ con $n = 10$ rpm. El ángulo entre los dos ejes es $\alpha = 20°$. El radio de la plataforma AB es $R = 5$ m, la distancia $\overline{OD}$ es $h = 2$ m. Determinar:
a) la velocidad angular de la plataforma AB; [R: $\vec{\Omega}_t = (1{,}638\hat{k} + 0{,}215\hat{\rho}^\circ)$ rad/s]
b) la velocidad del punto B cuando ocupa la posición más baja;
c) la aceleración del punto B en el mismo instante.
[R: $\vec{v}_B = 8{,}778\hat{\varphi}^\circ$ m/s; $\vec{a}_B = 0{,}675\hat{k} - 14{,}337\hat{\rho}^\circ$ m/s^2]



8. Las ruedas R y R', de radio R, giran con velocidades angulares distintas ω y ω' alrededor del mismo eje $\overline{EE'}$. La rueda de radio r rueda sin resbalar arrastrada por R y R' y está vinculada a $\overline{EE'}$ mediante la barra $\overline{OO_1}$ de longitud ℓ. Determinar el estado de velocidades de la rueda r.
[R: $\vec{v}_{o_1} = \frac{1}{2}(\omega+\omega')\ell\hat{\jmath}_1$; $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}(\omega'-\omega)\frac{\ell}{r}\hat{\imath}_1 + \frac{1}{2}(\omega'+\omega)\hat{k}_1$]



9. El engranaje troncocónico OAB de la figura está montado libremente sobre el eje OC y gira sobre la base dentada cónica fija AA'. En la posición indicada en la figura, el engranaje OAB está animado de una velocidad angular de precesión $\dot{\phi} = 10$rad/s y de una aceleración angular de precesión $\ddot{\phi} = 50$ rad/s^2 en el sentido que se indica. Se pide:
a) mediante el empleo de los ángulos de Euler, determinar las componentes referidas a la terna móvil de los vectores que expresan la velocidad angular absoluta y la aceleración angular absoluta;
b) empleando la misma terna móvil determinar las velocidades y aceleraciones absolutas de los puntos A, B y C.

